Manual de Usuario — Sistema de Ventas

Universidad Mariano Gálvez · Programación II

Autor: Josue Zetino

Este manual explica cómo usar el sistema día a día. Tiene dos partes:

1. **Aplicación de escritorio** (Windows): para facturar, administrar catálogos, registrar compras y sacar reportes.
2. **Aplicación móvil** (Android): para ver el resumen con gráficos, **vender**, consultar productos, clientes y ventas, y registrar clientes desde el teléfono.

Las dos trabajan con **la misma base de datos en la nube**, así que lo que se registra en una aparece en la otra.

Parte 1. Aplicación de escritorio

1.1 Iniciar sesión

Al abrir el sistema aparece la ventana **Iniciar sesión**.

- Escriba su **usuario** y **contraseña** y presione **Entrar**.
- Si se equivoca 3 veces seguidas, el sistema se cierra por seguridad.
- **Primer uso:** si todavía no existe ningún usuario, el sistema pide crear el **administrador** (usuario, nombre y contraseña dos veces). Guarde bien esa contraseña: es la única cuenta que puede crear a los demás usuarios.

Hay dos tipos de usuario:

Rol	Puede usar
Administrador	Todo el sistema
Vendedor	Facturación, lista de facturas y catálogo de clientes

La barra de título muestra quién inició sesión, su rol y si la base es **local** o **en la nube**.

1.2 Menú principal

Menú	Opciones
Archivo	Nueva factura, Ver facturas, Cambiar mi contraseña, Cerrar sesión, Salir
Catálogos	Productos, Empleados, Clientes, Categorías, Proveedores

Menú	Opciones
Compras	Nueva compra, Ver compras
Edición	Limpiar formulario (de la factura abierta)
Ventana	Cascada, Mosaico, Minimizar todo, Restaurar todo, **Tema** (Automático por hora, Claro, Oscuro)
Administración	Usuarios, Respaldar base de datos
Reportes	Resumen con gráficos, Inventario, Existencia baja, Ventas por período, Compras por proveedor
Ayuda	Acerca de

Cada opción abre una ventana **dentro** de la ventana principal. Se pueden tener varias abiertas a la vez y ordenarlas con el menú **Ventana**.

Tema claro y oscuro: el sistema se ve en **tema claro de 06:00 a 17:59** y en **tema oscuro de 18:00 a 05:59**, según la hora de la computadora. Cambia solo, sin cerrar las ventanas abiertas. En *Ventana → Tema* se puede dejar fijo en **Claro** u **Oscuro**, o volver a **Automático (por hora)**. La elección se recuerda para la próxima vez.

1.3 Catálogos (productos, clientes, empleados, categorías, proveedores, usuarios)

Todos los catálogos funcionan igual:

1. **Agregar:** escriba los datos arriba y presione **Guardar**.
2. **Modificar:** haga clic en un registro de la tabla (sus datos suben al formulario), cambie lo necesario y presione **Actualizar**.
3. **Eliminar:** seleccione el registro y presione **Eliminar**. El sistema pide confirmación.
4. **Limpiar:** vacía el formulario para empezar de nuevo.
5. **Buscar:** escriba en el campo **Buscar** y la tabla muestra solo los registros que contienen ese texto en cualquier columna.
6. **Reporte HTML:** genera un reporte con lo que se ve en la tabla (respeta la búsqueda) y lo abre en el navegador. Desde ahí se puede **imprimir** o **guardar como PDF** (Ctrl + P → "Guardar como PDF").

Validaciones que hace el sistema:

- **NIT:** entre 8 y 13 dígitos (los guiones son opcionales). No se repiten NIT de clientes ni de proveedores.
- **Código de producto** y **código de empleado:** no se repiten.
- **Teléfonos de un cliente:** de 8 a 15 dígitos y sin repetirse.
- **Precio** mayor que 0 y **existencia** no negativa.
- No se puede eliminar un **producto** ni un **proveedor** que aparecen en compras registradas.
- Al eliminar una **categoría**, sus productos quedan "sin categoría".

Productos: además de código, nombre, precio y existencia, cada producto puede tener una **categoría**, que se elige de la lista (primero cree las categorías en *Catálogos* → *Categorías*).

Clientes: cada cliente puede tener **varios teléfonos**, sin límite. Se trabajan en la sección **Teléfonos** del formulario:

1. Escriba el número, elija el tipo (**Personal**, **Trabajo**, **Casa** u **Otro**) y presione **Agregar**. Repita para agregar más teléfonos.
2. Para cambiar uno, haga clic en él en la lista (sus datos suben a las cajas), corrija el número o el tipo y presione **Modificar**. Para borrarlo de la lista, selecciónelo y presione **Quitar**.
3. Los cambios de la lista se guardan al presionar **Guardar** (cliente nuevo) o **Actualizar** (cliente existente).

- Cada teléfono debe tener de 8 a 15 dígitos (se permiten `+`, guiones y espacios) y no puede repetirse en el mismo cliente.
- Al seleccionar un cliente en la tabla, se cargan sus teléfonos guardados.
- La columna **Teléfono principal** de la tabla muestra el primer teléfono de la lista. En la aplicación móvil se ven todos los teléfonos del cliente.

Usuarios (solo administrador):

- La contraseña se escribe solo al **crear** el usuario (mínimo 6 caracteres).
- **Actualizar** cambia nombre, usuario, rol y estado, pero no la contraseña.
- **Cambiar contraseña:** seleccione el usuario, escriba la nueva contraseña en el campo *Contraseña* y presione ese botón.
- Desmarcar **Activo** impide que ese usuario entre, sin borrarlo.
- El sistema no deja eliminarse ni desactivarse a uno mismo, y siempre exige que quede al menos un administrador activo.

1.4 Facturación

Archivo → *Nueva factura* (o **Ctrl + N**).

1. El **número de factura** (FAC-0001, FAC-0002…) y la **fecha** se llenan solos.
2. **Cliente:** escriba parte del NIT o del nombre en el buscador y elija de la lista (flechas + Enter o clic). Se llenan el nombre y el NIT.
3. **Producto:** busque igual, escriba la **cantidad** (el precio se llena solo) y presione **Agregar**. Repita por cada producto.
4. Para quitar una línea, selecciónela y presione **Eliminar**.
5. Presione **Guardar**.

Al guardar, el sistema **descuenta la existencia** de cada producto. Si algún producto ya no tiene suficiente (por ejemplo, otro vendedor lo vendió mientras tanto), la factura **no se guarda** y aparece un aviso. **Imprimir** muestra la vista previa del ticket y permite enviarlo a la impresora.

Archivo → Ver facturas muestra las facturas registradas, con buscador y reporte. **Ver detalle** muestra los productos de la factura. **Eliminar** borra la factura y **devuelve** la existencia de sus productos.

1.5 Compras a proveedores

Compras → Nueva compra sirve para registrar la mercadería que llega de un proveedor:

1. Elija el **proveedor** en el buscador.
2. Por cada producto: elíjalo, escriba **cantidad** y **costo unitario** y presione **Agregar**. - El **costo unitario** es lo que se le **paga al proveedor** por cada unidad. No es lo mismo que el **precio de venta** del catálogo, que es lo que paga el cliente. - Al elegir el producto, a la derecha aparecen su precio de venta, su existencia y su último costo. El costo se llena solo con **el de la última compra** de ese producto; cámbielo si esta vez fue distinto. En la primera compra de un producto hay que escribirlo.
3. Presione **Guardar compra**. La existencia de cada producto **aumenta** en la cantidad comprada.

Compras → Ver compras lista las compras (con buscador y reporte). Al seleccionar una, abajo aparece su detalle. **Anular compra** la elimina y resta la existencia que había sumado. Si parte de esa mercadería ya se vendió, el sistema no permite anularla.

1.6 Reportes

En el menú **Reportes** (administrador):

Reporte	Qué muestra
Resumen con gráficos	Tablero con las ventas de hoy, las facturas de hoy, las ventas del mes y los productos por agotarse. Incluye un **gráfico de barras** con las ventas de los últimos 7 días (hoy en naranja), un **gráfico de dona** con los 5 productos más vendidos del mes y la tabla de productos con existencia de 5 o menos. **Actualizar** vuelve a calcular todo
Inventario de productos	Todos los productos con su valor en inventario (precio × existencia) y el total
Productos con existencia baja	Los productos con existencia menor o igual al número que usted indique (por defecto 5)
Ventas por período	Facturas entre dos fechas y el total vendido
Compras por proveedor	Cuántas compras y cuánto se le compró a cada proveedor entre dos fechas

Las fechas se escriben como **aaaa-mm-dd** (ejemplo: 2026-09-01). Los reportes se abren en el navegador y quedan guardados en la carpeta `reportes`.

1.7 Respaldo de la base de datos

Administración → Respaldar base de datos crea una copia completa en un archivo `.db` (se propone un nombre con la fecha). Se recomienda hacerlo al final de cada día y guardar el archivo en otra unidad o en

la nube. El archivo se puede abrir con **DB Browser for SQLite**.

1.8 Cambiar mi contraseña y cerrar sesión

- *Archivo → Cambiar mi contraseña:* pide la contraseña actual y la nueva dos veces.
- *Archivo → Cerrar sesión:* vuelve a la ventana de inicio de sesión (por ejemplo, para cambiar de usuario).

Parte 2. Aplicación móvil (Android)

2.1 Instalación

Instale el archivo `VentasMovil.apk` en el teléfono (Android 7.0 o superior). Si el teléfono lo pide, permita "instalar apps de origen desconocido" para el administrador de archivos. Se necesita **conexión a internet**.

2.2 Iniciar sesión

Use **el mismo usuario y contraseña** de la aplicación de escritorio. La sesión dura 8 horas; al vencer, la app pide iniciar sesión de nuevo.

> Si un usuario fue creado antes de la versión con base en la nube y no puede entrar desde el teléfono, basta con que inicie sesión una vez en la aplicación de escritorio.

2.3 Pantalla de inicio

Arriba aparecen tres **indicadores del día**: ventas de hoy, facturas de hoy y productos por agotarse (en rojo si hay alguno). Al tocarlos se abre el **Resumen**. Abajo está el menú en botones de colores, y al final, **Cerrar sesión**.

Botón	Para qué sirve
Resumen	Tablero con gráficos: ventas de hoy y del mes, **barras** con las ventas de los últimos 7 días (hoy en otro color), **dona** con los 5 productos más vendidos del mes y lista de productos por agotarse.
Nueva venta	Facturar desde el teléfono (ver 2.4).
Productos	Buscar por código o nombre; cada tarjeta muestra el precio, la categoría y la existencia. Los productos con existencia de 5 o menos se marcan en rojo.
Clientes	Buscar clientes por NIT, nombre o teléfono (escriba y presione la lupa del teclado). Cada cliente muestra todos sus teléfonos con su tipo.
Nuevo cliente	Registrar un cliente (NIT de 8 a 13 dígitos y nombre obligatorios). Queda disponible de inmediato en la aplicación de escritorio.

Botón	Para qué sirve
Ventas	Elegir fecha inicial y final; muestra las facturas del período y el total. **Toque una factura para ver sus productos.**

En todas las listas se puede **deslizar hacia abajo para actualizar**.

2.4 Nueva venta (facturar desde el teléfono)

1. **Cliente:** toque **Del catálogo** para buscarlo y elegirlo, o escriba el NIT y el nombre.
2. **Productos:** toque **Agregar**, busque el producto, tóquelo y escriba la cantidad. La app muestra cuánto hay disponible y no deja pedir más. Si agrega un producto que ya estaba, se cambia su cantidad. Para quitar un producto, **manténgalo presionado**.
3. Revise el **total** y toque **Guardar venta**, y luego confirme.

La factura recibe el siguiente número (FAC-…), descuenta la existencia y aparece de inmediato en la aplicación de escritorio y en los reportes. El precio lo toma el sistema del catálogo. Si otro vendedor agotó un producto mientras tanto, la venta **no se guarda** y se muestra el aviso.

2.5 Sin conexión y modo oscuro

- **Sin internet:** la pantalla **Productos** muestra la última copia del catálogo guardada en el teléfono, con un aviso rojo y la fecha de esa copia. Vender, registrar clientes y ver el resumen sí necesitan internet. La copia se borra al cerrar sesión.
- **Tema según la hora:** la app se ve **clara de 06:00 a 17:59** y **oscura de 18:00 a 05:59**, según la hora del teléfono. Cambia sola, incluso con la app abierta. Es el mismo horario de la aplicación de escritorio.

Problemas frecuentes

Problema	Solución
"No se pudo conectar a la base de datos en la nube"	Revise la conexión a internet. Si el proyecto de Supabase estuvo una semana sin uso, se pausa: entre a supabase.com y presione **Restore project**.
"Usuario o contraseña incorrectos"	Revise mayúsculas y minúsculas de la contraseña. El administrador puede asignarle una nueva en *Administración → Usuarios*.
"El usuario está desactivado"	Pida al administrador que marque **Activo** en su usuario.
La factura no se guarda por existencia	Revise la existencia en *Catálogos → Productos* o registre una compra.
No aparece un menú	Su usuario es **Vendedor**; esas opciones son solo para el administrador.